МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
‹‹СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ››
Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

Дисциплина «Информационные технологии и программирование»

Отчет по лабораторной работе №1
«Система контроля версий Git: основы работы с репозиториями»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-2
Дрищёв Кирилл Сергеевич
Проверил
К.т.н., Николаев Евгений Иванович

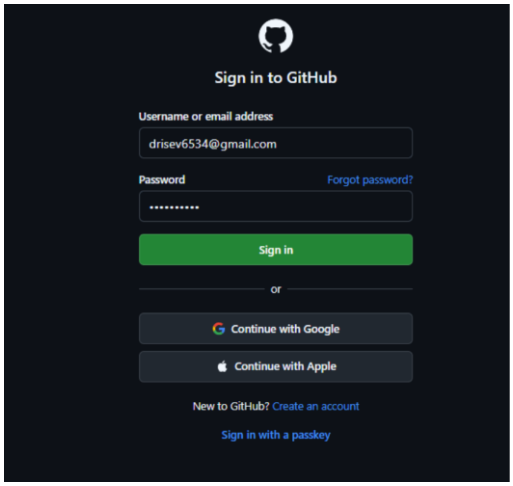
г. Ставрополь, 2026 г.

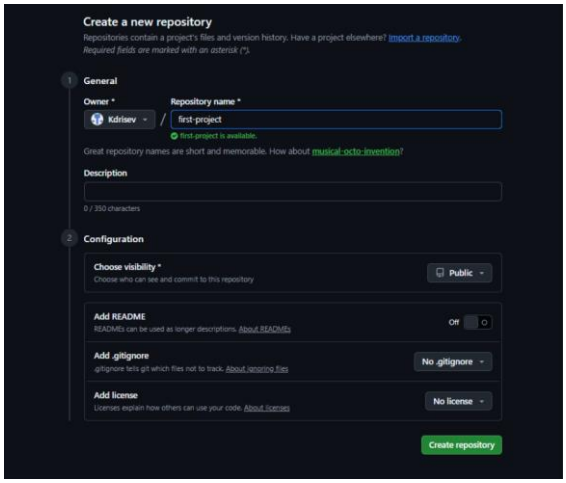
1. Цель работы
   Изучить назначение систем контроля версий и получить практические навыки работы с Git: настройка, создание локального репозитория, фиксация изменений, работа с удалённым репозиторием на GitHub, синхронизация и клонирование. Сформировать понимание командной работы над кодом с использованием Git.
   Теоретическая часть
2. Система контроля версий - инструмент, позволяющий сохранять разные версии файлов по мере их изменения и при необходимости возвращаться к любой из ранее сохранённых версий. Git решает две ключевые задачи: сохранение версий и слияние изменений. Командная строка - текстовый интерфейс взаимодействия с программами и операционной системой. Bash - язык командной оболочки для работы с системой. GitBash - инструмент для Windows, позволяющий использовать Git и Bash в командной строке; на macOS и Linux вместо него используется «Терминал». Важно различать: Bash выполняет команды системы, а Git управляет версиями кода. Основные понятия: Репозиторий - папка проекта, в которой Git отслеживает все изменения. Коммит - сохранение текущего состояния файлов с комментарием. Удалённый репозиторий - копия репозитория на сервере для совместной работы. GitHub - веб-платформа для совместной разработки с использованием Git: хранение удалённых репозиториев, обмен кодом, публикация сайтов через GitHub Pages. SSH-ключ - пара ключей для безопасного подключения компьютера к GitHub, играет роль «паспорта» компьютера. Клонирование - копирование удалённого репозитория на локальный компьютер вместе с историей коммитов.
3. Ход выполнения
   Шаг 1. Установка и проверка Git. Скачал установщик с официального сайта git-scm.com. Проверил установку командой git --version - выведена версия Git.
   Шаг 2. Открыл GitBash, ознакомился с базовыми командами: pwd - показать текущую папку; ls - показать содержимое текущей папки.
   Шаг 3. Создал структуру проекта: mkdir dev; cd dev; mkdir first-project; cd first-project; touch index.html; touch style.css
   Шаг 4. Настроил Git: git config --global user.name "Имя"; git config --global user.email "почта"; проверил командой git config –list.

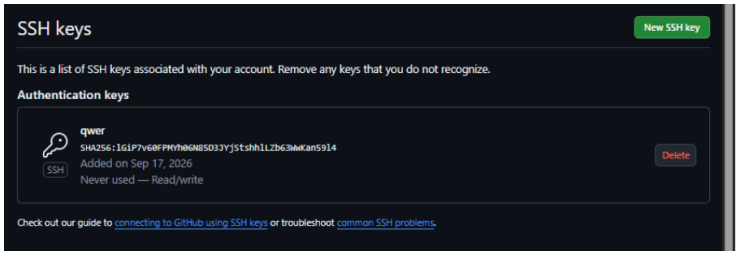
Шаг 5. Инициализировал репозиторий: git init. Команда git status показала файлы index.html и style.css как Untracked files - они ещё не сохранены в системе контроля версий.
Шаг 6. Подготовил файлы и сделал первый коммит: git add -A; git commit -m "HTML и CSS главной страницы"; просмотрел историю командой git log.
Шаг 7. Зарегистрировался на GitHub, выбрал бесплатный аккаунт, подтвердил почту.
Шаг 8. Создал удалённый репозиторий first-project, на вкладке SSH скопировал адрес удалённого репозитория.
Шаг 9. Настроил SSH-доступ: проверил наличие ключей (ls -la .ssh/), сгенерировал ключ командой ssh-keygen -t ed25519 -C "почта", запустил агент eval $(ssh-agent -s) и добавил ключ ssh-add ~/.ssh/id_ed25519.
Шаг 10. Связал локальный и удалённый репозитории: git remote add origin git@github.com:YaroslavV28/first-project.git; переименовал ветку git branch -M main; загрузил код git push -u origin main. Убедился на GitHub, что файлы загружены.
Шаг 11. Синхронизация изменений: внёс изменения в index.html, выполнил цикл git add -A; git commit -m "добавлена разметка страницы"; git push; затем git pull для получения изменений.

Ссылка на публичный репозиторий: git@github.com:Kdrisev/first-project.git

Скриншоты:








```
Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~
$ pwd
/c/Users/Кирилл

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~
$ is
bash: is: command not found

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~
$ mkdir dev
cd dev

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~/dev
$ mkdir dev

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~/dev
$ cd dev

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev
$ mkdir first-project

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev
$ cd first-project

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project
$ touch index.html

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project
$ touch style.css

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project
$ git config --global user.name "Kdrisev"

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project
$ git config --global user.email "drisev6534@gmail.com"

Кирилл@DESKTOP-GD9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=Kdrisev
user.email=drisev6534@gmail.com
```

```
Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Кирилл/dev/dev/first-project/.git/

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html
        style.css

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project (master)
$ git add -A

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project (master)
$ git commit -m "HTML и CSS главной страницы"
[master (root-commit) 2b34da4] HTML и CSS главной страницы
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 style.css

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project (master)
$ git log
commit 2b34da40b5c911a4160c43cabf674c76c694b954 (HEAD -> master)
Author: Kdrisev <drisev6534@gmail.com>
Date:   Thu Sep 17 22:23:09 2026 +0300

    HTML и CSS главной страницы

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project (master)
$
```

```
Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project (master)
$ git log
commit 2b34da40b5c911a4160c43cabf674c76c694b954 (HEAD -> master)
Author: Kdrisev <drisev6534@gmail.com>
Date:   Thu Sep 17 22:23:09 2026 +0300

    HTML и CSS главной страницы

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/dev/first-project (master)
$ cd ~
ls -la .ssh/
total 26
drwxr-xr-x 1 Кирилл 197609    0 Sep 17 19:35 ./
drwxr-xr-x 1 Кирилл 197609    0 Sep 17 22:23 ../
drwxr-xr-x 1 Кирилл 197609    0 Sep 17 19:35 agent/
-rw-r--r-- 1 Кирилл 197609  411 Sep 17 19:35 id_ed25519
-rw-r--r-- 1 Кирилл 197609  102 Sep 17 19:35 id_ed25519.pub
-rw-r--r-- 1 Кирилл 197609 3389 Sep 17 17:03 id_rsa
-rw-r--r-- 1 Кирилл 197609  746 Sep 17 17:03 id_rsa.pub

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "drisev6534@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/Кирилл/.ssh/id_ed25519):
/c/Users/Кирилл/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)?

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~
$ eval $(ssh-agent -s)
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
Agent pid 986
Identity added: /c/Users/Кирилл/.ssh/id_ed25519 (Drisev6534@gmail.com)
```

```
Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~
$ pwd
/c/Users/Кирилл

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~
$ cd ~/dev/first-project
bash: cd: /c/Users/Кирилл/dev/first-project: No such file or directory

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~
$ mkdir dev
mkdir: cannot create directory 'dev': File exists

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~
$ cd dev

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev
$ mkdir first-project

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev
$ cd first-project

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Кирилл/dev/first-project/.git/

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project (master)
$ git remote add origin git@github.com:Kdrisev/first-project.git

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project (master)
$ git branch -M main

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project (main)
$ git branch -M main

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project (main)
$ git push -u origin main
error: src refspec main does not match any
error: failed to push some refs to 'github.com:Kdrisev/first-project.git'

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project (main)
$ git push -u origin main
error: src refspec main does not match any
error: failed to push some refs to 'github.com:Kdrisev/first-project.git'

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project (main)
$ git add -A

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project (main)
$ git commit -m "добавлена разметка страницы"
On branch main

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project (main)
$ git push
fatal: The current branch main has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin main

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.


Кирилл@DESKTOP-GO9UOJ7 MINGW64 ~/dev/first-project (main)
$
```

1. Ответы на контрольные вопросы
2. Что такое система контроля версий и какие задачи она решает?

Система контроля версий - инструмент, сохраняющий разные версии файлов по мере их изменения и позволяющий вернуться к любой сохранённой версии. Решает задачи хранения истории изменений и совместной работы нескольких разработчиков.

2. Назовите две ключевые возможности Git, делающие его незаменимым в командной работе. Сохранение версий - фиксация состояния файлов через коммиты с возможностью вернуться к любому состоянию; слияние изменений - автоматическое объединение правок разных разработчиков без ручной сверки.

3. В чём разница между командной строкой (Bash) и Git? Bash помогает выполнять команды и взаимодействовать с операционной системой, а Git управляет версиями кода и совместной работой над проектами. Это два разных инструмента для разных целей.

4. Что такое GitBash и для чего он нужен? GitBash - инструмент для Windows, позволяющий использовать Git и оболочку Bash в командной строке. На macOS и Linux Bash используется по умолчанию через программу «Терминал».

5. Что такое репозиторий? Репозиторий - папка проекта, в которой Git отслеживает все изменения файлов.

6. Что такое коммит и как правильно формулировать его название? Коммит - сохранение текущего состояния файлов с комментарием. Название должно отражать суть изменений чтобы позже было понятно, что сделано; название «мой первый коммит» - неудачное.

7. Чем отличаются неотслеживаемые (untracked) файлы от подготовленных к коммиту?

Untracked - новые файлы, которые Git ещё не сохранил и не отслеживает. Подготовленные к коммиту - файлы, добавленные командой git add: они попадут в следующий коммит.

8. В какой последовательности выполняются команды при сохранении изменений (цикл коммита)? Внести изменения в файлы; git add -A; git commit -m "сообщение" ; git push.

9. Что такое GitHub и для чего он используется? GitHub - крупнейшая веб-платформа для совместной разработки: хранит удалённые репозитории, позволяет обмениваться кодом и бесплатно размещать сайты через GitHub Pages.

10. Что такое SSH-ключ и зачем он нужен при работе с GitHub? SSH-ключ - пара ключей для безопасного подключения компьютера к GitHub, «паспорт» компьютера: позволяет работать с репозиториями без ввода пароля.

11. Чем отличается публичный ключ SSH от приватного? Какой из них добавляется в аккаунт GitHub? Приватный ключ хранится только на твоём компьютере и никому не показывается; публичный - добавляется в аккаунт GitHub. При подключении GitHub сверяет их и узнаёт твой компьютер.

12. Что делает команда git push? Что делает команда git pull? git push отправляет локальные коммиты в удалённый репозиторий на GitHub; git pull забирает изменения из удалённого репозитория в локальный.

13. Почему перед публикацией изменений рекомендуется выполнять git pull? Чтобы забрать свежие правки других разработчиков и не потерять их при публикации - это правило командной работы.

14 Что такое клонирование репозитория и когда оно применяется? Клонирование - копирование готового удалённого репозитория на свой компьютер вместе с историей. Применяется при начале работы над существующим проектом как правило, первое действие разработчика на новом месте работы. 15. В чём разница между названиями веток main и master и почему произошло переименование? Это названия основной ветки репозитория; в 2020 году GitHub переименовал master в main, поэтому новые репозитории создаются с веткой main. Если локальная ветка называется master, её необходимо переименовать командой git branch -M main.

6. Вывод

В ходе лабораторной работы я изучил назначение систем контроля версий и освоил практические навыки работы с Git: установил и настроил Git, создал локальный репозиторий и научился фиксировать изменения через коммиты, настроил SSH-доступ и связал локальный репозиторий с удалённым на GitHub, опубликовал изменения командами push и pull.